

SEGUNDO PARCIAL
10 DE NOVIEMBRE DE 2025

- En todos los ejercicios se deben explicar los pasos que se siguen en la resolución.
- Para los cálculos conservar 4 decimales.

Ejercicio 1: El precio de una acción se comporta de acuerdo a un modelo binomial. La Figura 1 muestra su evolución durante tres períodos, cada uno de los cuales corresponde a un mes. Para este modelo la cuenta de moneda se incrementa un 1 % en cada período.

Se tiene además una opción put americana sobre esta acción con strike $K = \$51$ y vencimiento en tres meses.

- a) Calcular la prima de la opción y determinar cuál es el *stopping time* óptimo.
- b) Para la trayectoria de precios correspondiente al escenario XXC, y suponiendo que la posición long ejerce con el stopping time óptimo, determinar cómo se compone el proceso de Δ -cobertura en cada paso.
- c) Si en la trayectoria XXC la posición long ejerce en $t = 3$, ¿en qué momentos de la Δ cobertura puede consumir la posición short? ¿Cómo rebalancea la cobertura en cada paso?

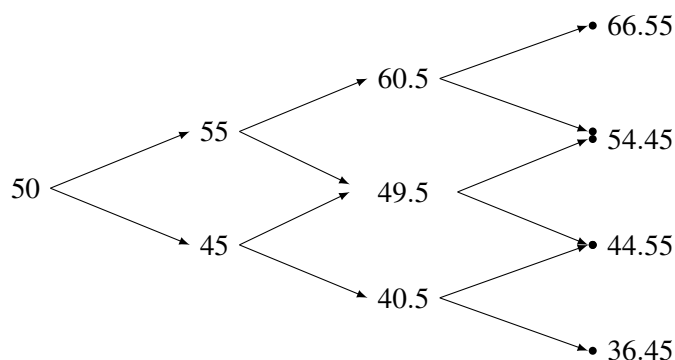


Figura 1: Árbol de precios del activo para los Ejercicios 1 y 2

Ejercicio 2: Una opción *digital* es un tipo de opción cuyo payoff depende del valor de una acción. Si la acción supera una barrera de precios a lo largo de la vida de la opción, el payoff es igual al valor de la acción. Si no supera la barrera, el payoff es 0.

Para el árbol de la Figura 1 considerar una opción *digital* con barrera $B = 54$ y madurez en $T = 3$. Es decir, la opción pagará $S(3)$ si el precio de la acción superó la barrera a lo largo de la trayectoria, y de lo contrario pagará 0.

- a) Calcular el payoff para cada una de las trayectorias del activo.
- b) Calcular la prima de esta opción.

Ejercicio 3: Considerar el modelo trinomial de un paso, con $S_0 = 100$, $S_u = 135$, $S_m = 125$ y $S_d = 110$. La tasa de interés periódica es del 20 %. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas para este modelo. Justificar la respuesta:

- a) Una opción call europea con madurez en $T = 1$ y strike $K = 120$ no puede ser replicable con el activo y la cuenta de moneda.
- b) $p_u = 0.25$, $p_m = 0.5$ y $p_d = 0.25$ es una medida de martingala para el numerario cuenta de moneda.